Liga de Mercado Financeiro
Criada por Estudantes, reconhecida pelo Mercado.

# Retornos Simples e Log-Retornos

Núcleo de Análise Quantitativa

Liga de Mercado Financeiro · UFU · 2026.1


DIRETOR DE PESQUISA
**Arthur Pires Lopes** — Eng. Elétrica

GERENTE QUANT
**João Emanuel Zilli** — Eng. da Computação

ASSESSOR
**Gustavo Kono** — Eng. da Computação

ASSESSOR
**Wilson Ribeiro** — Eng. da Computação




Diretoria de Pesquisa · 2026.1

# Cálculo Retorno Simples

O cálculo de retorno simples é uma forma de medir quanto um investimento ganhou ou perdeu em relação ao inicial em um determinado período.
Ele mostra a variação percentual de um indicador do ativo entre dois momentos.

01

## Fórmula Básica

$$R = \frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}}$$

Em que:
$P_t$ =preço no período atual
$P_{t-1}$ =preço no período anterior
R = retorno simples

02

## Exemplo

Suponha que uma ação custava R$100 ontem e R$110 hoje.

$$R = \frac{110 - 100}{100} = \frac{1}{10} = 10\%$$

03

## Desvantagem

Para acumular os retornos simples, é necessário usar juros compostos

$$R_{acumulado} + 1 = \prod_{i=1} (1 + R)$$

# Cálculo Retorno Simples

O cálculo de retorno simples é uma forma de medir quanto um investimento ganhou ou perdeu em relação ao inicial em um determinado período.
Ele mostra a variação percentual de um indicador do ativo entre dois momentos.

01

## Fórmula Básica

$$R = \frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}}$$

Em que:
$P_t$ =preço no período atual
$P_{t-1}$ =preço no período anterior
R = retorno simples

02

## Exemplo

Suponha que uma ação custava R$100 ontem e R$110 hoje.

$$R = \frac{110 - 100}{100} = \frac{1}{10} = 10\%$$

03

## Desvantagem

Para acumular os retornos simples, é necessário usar juros compostos

$$R_{acumulado} + 1 = \prod_{i=1}(1 + R)$$

# Cálculo Retorno Simples

O cálculo de retorno simples é uma forma de medir quanto um investimento ganhou ou perdeu em relação ao inicial em um determinado período.
Ele mostra a variação percentual de um indicador do ativo entre dois momentos.

01

## Fórmula Básica

$$R = \frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}}$$

Em que:
$P_t$ =preço no período atual
$P_{t-1}$ =preço no período anterior
R = retorno simples

02

## Exemplo

Suponha que uma ação custava R$100 ontem e R$110 hoje.

$$R = \frac{110 - 100}{100} = \frac{1}{10} = 10\%$$

03

## Desvantagem

Para acumular os retornos simples, é necessário usar juros compostos

$$R_{acumulado} + 1 = \prod_{i=1}(1 + R)$$

# Cálculo Log-Retorno

O cálculo de retorno logarítmico consiste na razão entre os valores, seguido do logaritmo natural.
É uma maneira bastante semelhante ao retorno simples para pequenas variações diárias, porém mais precisa em medidas maiores.
Permite um acúmulo de retornos de maneira eficiente.

01

## Fórmula Básica

$$r_{ln} = \ln \frac{P_t}{P_{t-1}}$$

Em que:
$P_t$ =preço no período atual
$P_{t-1}$ =preço no período anterior
r = retorno logaritmico

02

## Retorno Acumulado

O somatório dos log-retornos é o próprio acumulo.

$$r_{acumulado} = \sum_{i=1}^{N} r_i$$

03

## Conversão entre retornos

Método de análise
Log-Retorno e Retorno Simples

$$Log_{Retorno} = \ln(1 + R)$$

# Cálculo Log-Retorno

O cálculo de retorno logarítmico consiste na razão entre os valores, seguido do logaritmo natural.
É uma maneira bastante semelhante ao retorno simples para pequenas variações diárias, porém mais precisa em medidas maiores.
Permite um acúmulo de retornos de maneira eficiente.

01

## Fórmula Básica

$$r_{ln} = \ln \frac{P_t}{P_{t-1}}$$

Em que:
$P_t$ =preço no período atual
$P_{t-1}$ =preço no período anterior
r = retorno logaritmico

02

## Retorno Acumulado

O somatório dos log-retornos é o próprio acumulo.

$$r_{acumulado} = \sum_{i=1}^{N} r_i$$

03

## Conversão entre retornos

Método de análise
Log-Retorno e Retorno Simples

$$Log_{Retorno} = \ln(1 + R)$$

# Cálculo Log-Retorno

O cálculo de retorno logarítmico consiste na razão entre os valores, seguido do logaritmo natural.
É uma maneira bastante semelhante ao retorno simples para pequenas variações diárias, porém mais precisa em medidas maiores.
Permite um acúmulo de retornos de maneira eficiente.

01

## Fórmula Básica

$$r_{ln} = \ln \frac{P_t}{P_{t-1}}$$

Em que:
$P_t$ =preço no período atual
$P_{t-1}$ =preço no período anterior
r = retorno logaritmico

02

## Retorno Acumulado

O somatório dos log-retornos é o próprio acumulo.

$$r_{acumulado} = \sum_{i=1}^{N} r_i$$

03

## Conversão entre retornos

Método de análise
Log-Retorno e Retorno Simples

$$Log_{Retorno} = \ln(1 + R)$$

# Colocando em Prática

Como usar Python para facilitar o cálculo de Retorno simples e Log Retorno.

## ➡ Exemplo:

- Faça o cálculo do retorno da seguinte série: [100, 102, 90, 96, 150, 158, 190, 307, 280, 299]
- Compare a diferença do retorno simples e log retorno
- Plot um gráfico com o resultado pra comparar retorno simples e log retorno.

### ◆ Importe Bibliotecas Numpy e Pandas

```
import pandas as pd
import numpy as np
```

### Plote o gráfico pelo matplotlib.pyplot

```
import matplotlib.pyplot as plt
```

# Código .py de Retornos

```python
#importar bibliotecas pro programa
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

#criar uma variavel com a serie de precos e depois printar
precos = pd.Series([100, 102, 90, 96, 150, 158, 190, 307, 280, 299])
print(precos.to_string())

#Calculo de retorno simples e do log retorno
retorno_simples = precos.pct_change()
log_retorno = np.log(precos/precos.shift(1))

plt.plot(retorno_simples.index, retorno_simples.values, label = 'Retorno Simples')
plt.plot(log_retorno.index, log_retorno.values, label='Log Retorno')
plt.legend()
plt.show()
```

